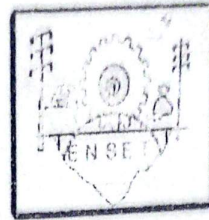




UNIVERSITE DE DOUALA
THE UNIVERSITY OF DOUALA
ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHER'S TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
BP 1872 Douala - Cameroun, Tel. (237) 699 75 30 95
www.univ-douala.cm - Email: univ-douala@univ-douala.cm



Examen du premier semestre : Résolution des Equations aux dérivées Partielles

Durée : 2h

Niveau : 4 Indus

Exercice 1 : (10 points)

On considère l'équation aux dérivées partielles suivantes d'inconnue $u: \mathbb{R} \times [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 = 0 \quad (D)$$

1. Montrer qu'en posant $v = e^u$ i.e. $v(x, t) = \exp(u(x, t))$, l'équation (D) se ramène à la suivante :

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad (H)$$

2. De quel type est l'équation (H)?

3. Déterminer, par la méthode de séparation des variables, les solutions bornées de l'équation (H).

4. En déduire une classe de solutions de (D).

Exercice 2 : (10 points)

Soit λ un paramètre réel. On considère l'EDP d'ordre 2, d'inconnue $u: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, suivante :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \lambda y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (E_\lambda)$$

1. Discuter selon les valeurs du paramètre λ le type de l'équation (E_λ).

2. Pour $\lambda = 1$, déterminer les courbes caractéristiques de (E_1).

3. Réduire à la forme standard l'équation (E_1) et résoudre l'équation obtenue.

4. En déduire les solutions de l'équation (E_1).

ENSET DE DOUALA
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L'EDUCATION
EXAMEN DU DEUXIEME SEMESTRE 2025-2026
TRONC COMMUN, NIVEAUX 4

MESURE ET EVALUATION (20 points) Durée : 2 heures

Soit le contenu de la leçon suivant, leçon enseignée dans une classe de seconde. Effectif de la classe: 94 élèves. Moyenne d'âge de la classe: 16 ans. Titre de la leçon: L'éducation des filles. Durée: 1h.

L'égalité des genres dans l'éducation bénéficie à chaque enfant.

Les investissements en faveur de l'éducation des filles transforment les communautés, les pays et le monde entier. Les filles qui bénéficient d'une éducation ont moins de risques de se marier jeunes et plus de chances de mener des vies productives, en bonne santé. Leurs revenus sont plus élevés, elles participent aux décisions qui les concernent le plus et elles construisent un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leur famille. L'éducation des filles rend les économies plus robustes et réduit les inégalités. Elle contribue à l'édification de sociétés plus stables et plus résilientes dans lesquelles tous les individus – y compris les garçons et les hommes – peuvent réaliser leur potentiel.

Mais pour les filles, l'éducation n'est pas seulement une question de scolarisation. Elles doivent également se sentir en sécurité dans la classe et soutenues dans leurs choix de disciplines et d'orientations professionnelles, notamment si elles se dirigent vers des domaines où les femmes sont sous-représentées.

Malgré les données qui montrent l'importance de l'éducation des filles pour le développement, les disparités de genre dans l'éducation perdurent. Dans le monde, 129 millions de filles ne vont pas à l'école. Dans les pays touchés par un conflit, les filles ont deux fois plus de risques de se voir privées de scolarité que celles qui vivent dans un pays en paix. Les raisons sont nombreuses. Les obstacles à l'éducation des filles – par exemple, la pauvreté, le mariage d'enfants et la violence liée au genre – sont différents d'un pays et d'une communauté à l'autre. Lorsqu'il s'agit d'investir dans l'éducation, les familles pauvres accordent souvent la priorité aux garçons. Dans certains endroits, les écoles ne répondent pas aux besoins des filles en matière de sécurité, d'hygiène ou d'assainissement. Ailleurs, les pratiques d'enseignement ne tiennent pas compte de la dimension de genre et entraînent une disparité entre les filles et les garçons dans l'apprentissage et l'acquisition de compétences.

TRAVAIL À FAIRE

1- Pour cette leçon, définir deux bons objectifs spécifiques: Un du niveau cognitif inférieur et un du niveau cognitif supérieur selon le domaine cognitif de la taxonomie de Bloom. (4 points)

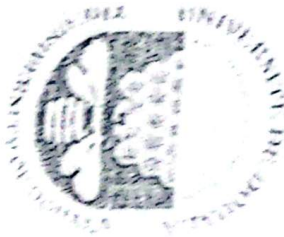
Vous décidez d'évaluer cette leçon de façon écrite, en présentiel.

2- Proposez un sujet valide, fiable, juste et pratique qui comporte deux items. Un item objectif (excepté la question à développement court) et un item subjectif. (4 + 2 points = 6 points)

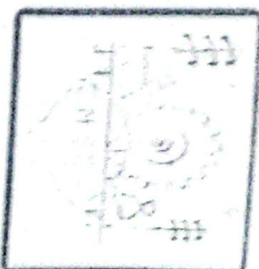
3- Citez et expliquez deux biais de la correction et dites comment vous les contournez dans le cadre de cette évaluation. (4 points)

4- Donnez 3 caractéristiques de l'évaluation à laquelle vous êtes soumis en ce moment (exemple de caractéristique: cette évaluation est critériée). Pour chaque caractéristique citée, donnez un avantage et un inconvénient. (3 X 2 points = 6 points)

Bonne chance!
Dr Tamelo Tindo



UNIVERSITE DE DOUALA
THE UNIVERSITY OF DOUALA
ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHER'S TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
BP 1872 Douala - Cameroun, Tel. (237) 699 75 30 95
FACULTE D'EDUCATION SUPERIEURE - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE



Niveau : 4 Indus

Problème :

Contrôle continu : Equations aux dérivées Partielles

Durée : 30 min

On considère l'équation aux dérivées partielles suivantes d'inconnue u dans $\mathbb{R} \times [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 = 0 \quad (D)$$

1. Montrer qu'en posant $v = e^u$ i.e. $v(x,t) = \exp(u(x,t))$, l'équation (D) se ramène à la suivante :

$$\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad (H)$$

2. De quel type est l'équation (H) ?

3. Déterminer, par la méthode de séparation des variables, les solutions bornées de l'équation (H).

4. En déduire une classe de solutions de (D).



UNIVERSITE DE DOUALA
THE UNIVERSITY OF DOUALA
ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHERS TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
BP 1872 Douala - Cameroun, Tel. (237) 699 75 30 95
- Email :



Niveau : 4 Indus

Contrôle continu : Equations aux dérivées Partielles

Durée : 30 min

Problème :

On considère l'équation aux dérivées partielles suivantes d'inconnue u en $\mathbb{R} \times [0, +\infty[= \mathbb{R}_t$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 = 0 \quad (D)$$

1. Montrer qu'en posant $v = e^u$ i.e. $v(x, t) = \exp(u(x, t))$, l'équation (D) se ramène à la suivante :

$$\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad (H)$$

2. De quel type est l'équation (H) ?

3. Déterminer, par la méthode de séparation des variables, les solutions factorisées de l'équation (H).

4. En déduire une classe de solutions de (D).



EXAMEN D'ANALYSE DES DONNEES

Département : ESB, Filière : Section Industrielle, Niveau : 4, Durée : 1h30, Année : 2025-2026

Enseignants : Dr GONPE /Dr Djiondo

Exercice1

On observe 100 fois le nombre d'arrivées (variable X) de clients à un bureau de poste pendant un intervalle de temps (10 minutes) et on obtient les valeurs suivantes :

[illegible]

- d) Dresser le tableau statistique de la distribution de la variable X (effectifs ; effectifs cumulés, fréquences ...). **2pts**
- e) Calculer les valeurs de la dispersion de la distribution : variance, l'écart type et l'intervalle interquartile. **1.5pts**
- f) Tracer le diagramme en bâtons et la boîte à moustaches de cette distribution. **2.5pts**

Exercice 2

Exercice 2
Une population de souris présente un taux de cancer spontané de 20%. On se demande si un traitement donné modifie ce taux. On applique ce traitement à 100 souris. On en trouve 11 cancéreuses.

- d) Sur combien de souris l'étude doit-elle porter pour qu'une différence de 2% entre la proportion de cancéreux dans l'échantillon et dans la population soit significative au seuil de 5% ? 3pts

Exercise 3

Exercice 3
l'étude de la relation entre le nombre d'heures de formation (X) et le score de productivité (Y) de 5 salariés. Le tableau ci-dessous regroupe les données collectées :

Salarié	Heures de formation (X)	Score de productivité (Y)
1	1	10
2	2	15
3	4	20
4	5	22
5	8	33

6. Calculer les moyennes de X et Y. 1pt
7. Calculer les variances de (X) et de (Y). 1pt
8. Calculer la covariance $Cov(X,Y)$. 1pt
9. Déterminer le coefficient de corrélation linéaire de Pearson (r) et interpréter sa valeur. 1pt
10. Établir l'équation de la droite de régression de Y en X des moindres carrés. 2pts

CONTROLE CONTINU ANALYSE DES DONNEES

Département : ESB, Filière : Section Industrielle, Niveau : 4, Durée : 1h, Année : 2025-2026

Enseignants : Dr GONPE / Dr Djiondo

Exercise

On observe 100 fois le nombre d'arrivées (variable X) de clients à un bureau de poste pendant un intervalle de temps (10 minutes) et on obtient les valeurs suivantes :

[illegible]

- Dresser le tableau statistique de la distribution de la variable X (effectifs ; effectifs cumulés, fréquences ...).
- Calculer les valeurs de tendance centrale de la distribution : la moyenne, le mode et les trois quartiles Q_1 , Q_2 et Q_3 .
- Calculer les valeurs de la dispersion de la distribution : variance, l'écart type et l'intervalle interquartile.
- Tracer le diagramme en bâtons et la boîte à moustaches de cette distribution.



UNSET DE DOUALA

Année
académique
2025-2026

DEPARTEMENT DU GENIE INFORMATIQUE
NIVEAU 4 : II et TIC
ANALYSE DES SYSTEMES NON LINEAIRES

Enseignant : Dr. Jean-Blaise MVONDO ZANGA

Documents autorisés : Aucun

I. Questions de cours : 12 pts

- 1) Donner la différence fondamentale entre un système dit linéaire et un système non linéaire. 1pt
- 2) Enoncer le critère de stabilité de Routh. 0,5pt
- 3) En quoi consiste la méthode du premier harmonique ? pt
- 4) Présenter clairement la condition de validité de l'approximation du premier harmonique. 1pt
- 5) Citer les principaux types de Non Linéarité qui existe. Esquisser tour à tour leur comportements. 2,5pts
- 6) Définir le portrait de phase et donner les étapes à suivre pour tracer l'espace de phase. 2pts
- 7) soit un système régit par l'équation suivante :

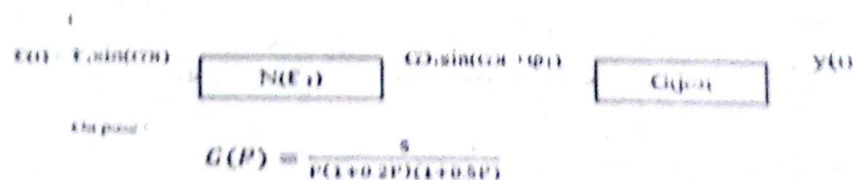
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bx(t) \\ Y(t) = Cx(t) + Dx(t) \end{cases}$$

Définir les différentes matrices A, B, C et D. 2pts

Donner la représentation graphique d'un tel système. 2pts

II. Problème : Raisonnement Automatique 8pts

- 1- Soit le schéma ci-dessous où $N(\xi)$ est une fonction non linéaire liant $\omega(t)$ et $\xi(t)$.



$\omega(t)$ et $\xi(t)$ sont liés par :



- 2- Donner la représentation temporelle de $\omega(t)$. 2pts
- 3- Calculer les coefficients a et b du premier harmonique ($2 \times 1,5pts$) = 3pts
- 4- Calculer le gain complexe équivalent $N(\xi)$ et déduire l'allure approximative dans le lieu de Nyquist ($2 \times 1,5pts$) = 3pts



UNIVERSITE DE DOUALA

DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE
FACULTE D'INGENIERIE
1000 Avenue de la République
Douala, Cameroun



BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN	BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN	BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN	BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN
BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN	BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN	BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN	BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN	BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN	BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN
BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN	BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN	BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

BOULEVARD DE LA PAIX - DOUALA - CAMEROUN

Page 1 sur 2

1. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

2. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

3. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

4. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

5. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

6. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

7. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

8. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

9. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

10. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

QUESTION 2

1. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

2. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

3. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

4. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

5. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

6. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

7. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

8. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

9. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

10. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

11. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

12. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

13. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

14. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

15. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

16. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

17. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)

18. Proposer une stratégie de marketing pour l'entreprise. (5 points)

19. Identifier les clients de l'entreprise et les services qu'ils offrent. (5 points)



UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
R.P. : 1872, Douala-Cameroun
Tél. : (237) 33 01 44 00/ Fax : (237) 33 01 44 03 (mail:cbnecst@yahoo.fr)



EXAMEN DE FIN DE SECOND SEMESTRE 2025/2026

DEPARTEMENT GINFO	Classe : GTIC4 & G214	Ense: M. OBIANG ONDO Gerard Freddy
EC : Bases de Données Distribuées	DURÉE : 2H	TELEPHONE INTERDIT ☹

Exercice 1 : Optimisation de requêtes réparties (10 points)

On considère une base de données répartie composée des relations suivantes :

CLIENT(NUMC, NOMC, VILLE, PAYS)
PRODUIT(NUMP, NOMP, PRIX, ORIGINE)
FOURNISSEUR(NUMF, NOMF, VILLEF, PAYSF)
COMMANDE(NUMC, NUMP, NUMF, DATEC, QUANTITE)

Répartition des relations

- CLIENT et COMMANDE sont stockées sur le site A.
- PRODUIT et FOURNISSEUR sont stockées sur le site B.

Caractéristiques du réseau

Temps d'accès entre les deux sites : 0,4 seconde

Débit de transmission : 2000 octets/seconde

Temps de transfert : $T = 0,4 + (\text{Nombre d'octets} / 2000)$

Statistiques

Relation	Nombre d'enregistrements	Taille d'un enregistrement
CLIENT	5 000	80 octets
PRODUIT	20 000	100 octets
FOURNISSEUR	500	140 octets
COMMANDE	2 000 000	12 octets

Informations complémentaires

1000 produits sont d'origine française.

300 clients habitent à Paris.

50 000 commandes concernent des produits français.

Les attributs NUMC, NUMP et NUMF occupent chacun 4 octets.

Le nom d'une ville occupe 30 octets.

Requête 1

Les numéros et les noms des fournisseurs ayant livré un produit français à un client habitant à Paris.

$R = \Pi(\text{NOMF}, \text{NUMF})((\sigma(\text{VILLE}=\text{Paris})(\text{CLIENT}) \bowtie \text{COMMANDE}) \bowtie (\sigma(\text{ORIGINE}=\text{France})(\text{PRODUIT})))$

1. Dessiner l'arbre algébrique complet de la requête. (2 pts)

2. Envoyer PRODUIT et FOURNISSEUR vers A puis exécuter la requête sur A : dessiner l'arbre d'exécution, calculer le volume transféré et le temps de communication. (3 pts)

3. Sélectionner les clients de Paris sur A, effectuer la jointure avec COMMANDE puis projeter sur (NUMP, NUMF). Envoyer ensuite cette relation au site B. Calculer la taille et le temps de communication. (3 pts)

4. Proposer une stratégie plus efficace et justifier. (2 pts)

Exercice 2 : Semi-jointure et optimisation 5 points

Rechercher les couples (fournisseur, client) tels que le fournisseur et le client habitent dans la même ville.

Les 500 fournisseurs habitent dans 120 villes différentes.

Les 5000 clients sont répartis dans 2000 villes différentes.

40 fournisseurs habitent dans une ville où existe au moins un client.

600 clients habitent dans une ville contenant au moins un fournisseur.

1. Si le site A envoie entièrement la relation CLIENT au site B, calculer le nombre total d'octets transférés.

2. Appliquer une stratégie de semi-jointure et calculer les volumes transférés.

3. Comparer les deux stratégies précédentes.

4. Donner deux avantages de l'optimisation des requêtes réparties.

EXERCICE 3 5 points

Soit le schéma BD suivant :

PRODUCTION (NUMSERIE, COMPOSANT, MODELE, QUANTITE, MACHINE)

VENTE (NUMSERIE, LOT, NOMCLIENT, NOMVENDEUR, MONTANT)

CLIENT (NOMCLIENT, RUECLIENT, VILLECLIENT, PAYSCLIENT)

VENDEUR (NOMVENDEUR, RUEVENDEUR, VILLEVENDEUR, PAYSVENDEUR)

L'entreprise possède quatre sites de production, tel que chaque site est responsable de la production d'un composant : Unité Centrale, clavier, écran et câble produits respectivement par les sites Tarf, Séfif, Annaba et Alger. Les points de vente de l'entreprise sont à Tarf, Séfif, Annaba et Alger. Tous les clients s'adressent aux points de vente existant de leurs villes respectives.

1- Proposer une fragmentation des quatre relations Production, Vente, client et Vendeur, en justifiant vos choix et précisant le type de fragmentation utilisé

2- Proposer un schéma d'allocation de tous les fragments

3- Sachant que la fragmentation est transparente à l'utilisateur et que les requêtes suivantes sont émises à partir du site de Annaba :

R1 : Quelle est la quantité disponible du produit de numéro de série '77y6878'.

R2 : La somme des quantités de produits par composant et modèle.

Pour chaque requête donner le script SQL associé,